

Les opérations dans les fractions

 Théorie pages 132 à 135.

1. Addition, soustraction

Pour additionner (ou soustraire) deux fractions, il faut :

- 1 Simplifier les fractions au maximum
- 2 Réduire les fractions au même dénominateur
- 3 Additionner (ou soustraire) les numérateurs et recopier le dénominateur
- 4 Réduire la fraction obtenue

Exemple :

a) $\frac{8}{14} + \frac{2}{21} =$

b) $\frac{150}{300} - \frac{3}{18} =$

1. Les opérations dans les fractions

Exercice 1. Effectue. Veille à ce que le résultat soit une fraction irréductible.

a) $\frac{3}{7} + \frac{5}{7} =$

e) $6 + \frac{3}{7} =$

b) $\frac{-2}{9} + \frac{6}{9} =$

f) $\frac{1}{3} + \frac{8}{4} - \frac{1}{12} =$

c) $\frac{3}{2} - \frac{8}{6} =$

g) $\frac{16}{18} + \frac{3}{9} - \frac{7}{21} =$

d) $\frac{8}{16} - \frac{5}{6} =$

h) $\frac{3}{2} - 5 =$

Exercice 2. Voici les valeurs de a , b , c et d . Calcule si $a = \frac{6}{8}$, $b = \frac{-3}{2}$, $c = \frac{1}{2}$ et

$d = \frac{(-5)}{3}$.

a) $a + b$

b) $c - d$

c) $c - b + d$

2. Multiplication

2.1. Effectuer une multiplication

Pour multiplier deux fractions, il faut :

- 1 Simplifier les fractions au maximum
- 2 Multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux
- 3 Réduire la fraction obtenue

Remarque : pour simplifier les fractions, et uniquement lors de la multiplication, nous pouvons simplifier le numérateur d'une fraction avec le dénominateur de l'autre fraction, et inversement.

Exemple :

$$\text{a)} \quad \frac{9}{5} \cdot \frac{15}{81} =$$

$$\text{b)} \quad \frac{18}{45} \cdot \frac{(-90)}{36} =$$

Exercice 3. Effectue. Veille à ce que le résultat soit irréductible.

$$\text{a)} \quad \frac{3}{2} \cdot \frac{14}{9} =$$

$$\text{e)} \quad \frac{78}{78} \cdot \frac{14}{21} =$$

$$\text{b)} \quad \frac{-27}{-45} \cdot \frac{-5}{12} =$$

$$\text{f)} \quad 0,75 \cdot \frac{8}{5} =$$

$$\text{c)} \quad 7 \cdot \frac{6}{21} =$$

$$\text{g)} \quad \frac{3}{2} \cdot 0 \cdot \frac{79}{27} =$$

$$\text{d)} \quad \frac{-25}{125} \cdot (-6) \cdot \frac{-75}{9} =$$

$$\text{h)} \quad \frac{6}{9} \cdot \frac{6}{9} =$$

1. Les opérations dans les fractions

Exercice 4. Calcule, en laissant tes étapes visibles, ...

a) ... le tiers de 24 :

b) ... $\frac{1}{5}$ de 45 :

c) ... $\frac{3}{7}$ de 28 :

d) ... $\frac{9}{7}$ de $\frac{45}{12}$:

e) ... 21% de 800 :

Exercice 5. Effectue.

a) $\frac{e}{f} \cdot \frac{f}{c} =$

b) $\frac{4h}{5k} \cdot \frac{5k}{4c} =$

2. Multiplication

c) $\frac{a^3}{ab^2} \cdot \frac{b}{a} =$

f) $\frac{49x^5y^3}{x^5y^2} \cdot \frac{x^2y^9}{7x^2} =$

d) $\frac{ab}{ab^3} \cdot b =$

g) $\frac{16x^3y^8}{x^5y} \cdot \frac{1}{18x^6y^6z} =$

e) $\frac{42x^3y^8}{x^5y} \cdot \frac{x^6y}{6x} =$

h) $\frac{x^3y^8}{x^5y} \cdot \frac{x^6y}{x} =$

Cas particulier : puissance de fractions

Lorsqu'on élève une fraction à une puissance,

.....

.....

Exemples :

$$\textbf{a)} \left(\frac{4}{5}\right)^2 =$$

$$\textbf{b)} \left(\frac{1}{2}\right)^4 =$$

Exercice 6. Effectue.

Note : Veille d'abord à simplifier la fraction si possible.

$$\textbf{a)} \left(\frac{6}{9}\right)^2 =$$

$$\textbf{d)} \left(\frac{1}{2}\right)^3 =$$

$$\textbf{b)} \left(\frac{-3}{4}\right)^3 =$$

$$\textbf{e)} \left(\frac{-5}{2}\right)^2 =$$

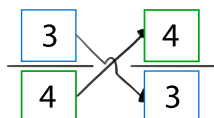
$$\textbf{c)} \left(\frac{5}{6}\right)^2 =$$

$$\textbf{f)} \left(\frac{10}{5}\right)^4 =$$

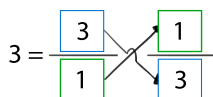
3. Division

3.1. Inverse

Afin de déterminer l'inverse d'une fraction, il faut intervertir le numérateur et le dénominateur. Le résultat ainsi obtenu correspond à l'inverse de la fraction de départ.



Pour rappel, tout nombre entier peut être écrit sous forme d'une fraction.



Enfin, il est important de ne pas confondre inverse et opposé d'un nombre. Pour déterminer l'opposé d'un nombre, il faut changer le signe.

Exemples : Détermine l'opposé des trois nombres suivants.

a) $3 \rightarrow$

b) $-8 \rightarrow$

c) $\frac{-5}{6} \rightarrow$

Exemples : Détermine l'inverse des trois nombres suivants.

a) $71 \rightarrow$

b) $-6 \rightarrow$

c) $\frac{3}{5} \rightarrow$

Exercice 7. Complète les phrases suivantes par le vocabulaire adéquat.

a) $\frac{5}{9}$ est $\frac{9}{5}$ c) $\frac{9}{-5}$ est $\frac{-9}{5}$

b) $\frac{-1}{9}$ est 9 d) $\frac{8}{3}$ est $\frac{-8}{3}$

Exercice 8. Choisis une fraction. Prends son inverse. Multiplie-les ensemble. Que vaut le produit ? Justifie en énonçant une propriété.

1. Les opérations dans les fractions

3.2. Effectuer une division

Pour diviser une fraction par une autre, il faut :

- 1 Réduire au maximum les fractions
- 2 Multiplier la première fraction par **l'inverse de la seconde fraction**
- 3 Réduire au maximum le résultat obtenu

Exemple :

$$\text{a)} \quad \frac{9}{4} : \frac{36}{3} =$$

$$\text{b)} \quad -\frac{8}{12} : \frac{16}{9} =$$

Exercice 9. Effectue. Veille à ce que ton résultat soit irréductible.

$$\text{a)} \quad \frac{6}{3} : \frac{7}{2} =$$

$$\text{c)} \quad 3 : \frac{1}{3} =$$

$$\text{b)} \quad \frac{-3}{8} : \frac{-27}{-16} =$$

$$\text{d)} \quad \frac{-81}{24} : \frac{-18}{4} =$$

Exercice 10. Effectue. Veille à ce que ton résultat soit irréductible.

a) $\frac{\frac{3}{2}}{\frac{27}{8}} =$

c) $\frac{\frac{2}{9}}{\frac{18}{27}} =$

b) $\frac{\frac{-50}{9}}{\frac{125}{45}} =$

d) $\frac{\frac{72}{12}}{2} =$

Exercice 11. Les $\frac{2}{5}$ d'un nombre valent $\frac{9}{7}$. Quel est ce nombre ?

Exercice 12. Si on multiplie 24 par une fraction, on obtient $\frac{9}{8}$. Quelle est cette fraction ?

4. Priorité des opérations dans les rationnels

Les fractions étant des nombres, on utilise les mêmes règles de priorité des opérations que dans les entiers.

Pour rappel, cette règle est :

Exemple : $\frac{3}{2} + \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{4}$

Exercice 13. (Sur feuille annexe) Effectue. Laisse ta démarche visible.

a) $\frac{3}{2} + \left(\frac{1}{5} \cdot \frac{15}{7}\right) \cdot 7$

e) $0,7 - \frac{3}{7} \cdot \frac{49}{18}$

b) $\frac{2}{3} - \left(\frac{5}{3} - \frac{3}{2}\right) \cdot 6$

f) $\left(\frac{1}{3}\right)^3 + \frac{8}{4}$

c) $\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{8}$

g) $3 + \frac{7}{9} - \frac{1500}{-600}$

d) $\frac{16}{18} : \frac{8}{27} + 1,1$

h) $\left(\frac{3}{36} - \frac{7}{4}\right) \cdot \left(\frac{15}{35} + \frac{-2}{28}\right)$

Exercice 14. (Sur feuille annexe) Sachant que $p = \frac{-3}{2}$ et que $m = \frac{1}{3}$, calcule la valeur de w dans l'expression suivante.

$$w = 3p - p^3 + mp + 6m$$

5. Exercices mélangés

Rappel : sauf si l'énoncé dit autre chose, le résultat doit être irréductible.

5.1. Exercices de drill

Exercice 1. Effectue.

a) $\frac{-80}{-90} - \frac{-3}{8}$

f) $\frac{-1}{3} - \frac{1}{7}$

k) $\frac{-3}{7} + \frac{5}{7} - \frac{29}{14}$

b) $\frac{3}{-5} + 7$

g) $\frac{8}{2} - \frac{3}{4}$

l) $\frac{8}{16} + \frac{7}{9}$

c) $\frac{-6}{18} + \frac{6}{15}$

h) $\frac{45}{75} - \frac{7}{15}$

m) $\frac{4}{9} + \frac{6}{8}$

d) $\frac{3}{5} + \frac{7}{5} - 5$

i) $\frac{14}{6} + \frac{-8}{7}$

n) $\frac{5}{12} + \frac{12}{-20}$

e) $11 + \frac{11}{6} - \frac{7}{9}$

j) $\frac{-100}{18} + \frac{25}{9}$

o) $\frac{18}{15} - \frac{28}{27}$

Exercice 2. Effectue.

a) $\frac{-45}{18} \cdot \frac{27}{-100}$

d) $\frac{-100}{-54} \cdot \frac{18}{25}$

g) $5 \cdot \frac{13}{15}$

b) $4,5 \cdot \frac{16}{32}$

e) $\frac{64}{48} \cdot \frac{6}{56}$

h) $\frac{50}{100} \cdot \frac{1}{4}$

c) $\frac{7}{8} \cdot \frac{42}{49} \cdot \frac{12}{14}$

f) $\frac{-24}{-80} \cdot \frac{-10}{72}$

i) $\frac{7}{6} \cdot \frac{12}{49}$

Exercice 3. Effectue.

a) $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{18}{8}}$

d) $\frac{12}{24} : 7,2$

g) $8 : \frac{1}{2}$

b) $\frac{-8}{15} : \frac{16}{20}$

e) $\frac{\frac{-18}{42}}{\frac{27}{-8}}$

h) $\frac{-28}{81} : \frac{49}{27}$

c) $\frac{-60}{40} : \frac{-9}{6}$

f) $\frac{50}{12} : \frac{25}{42}$

i) $\frac{-8}{52} : \frac{56}{13}$

1. Les opérations dans les fractions

Exercice 4. Effectue. N'oublie pas de simplifier la fraction si possible avant de commencer.

a) $\left(\frac{12}{18}\right)^3$

d) $\left(\frac{-81}{-27}\right)^2$

g) $\left(-\frac{-4}{8}\right)^3$

b) $\left(\frac{-5}{9}\right)^2$

e) $\left(\frac{4}{14}\right)^2$

h) $\left(\frac{12}{-15}\right)^2$

c) $\left(\frac{18}{35} \cdot \frac{14}{9}\right)^3$

f) $\left(\frac{-14}{28}\right)^5$

i) $\left(\frac{10}{6} + 1\right)^2$

Exercice 5. Effectue.

a) $\frac{1}{3} - 2 \cdot \frac{1}{2}$

h) $\left(\frac{4}{3} + \frac{8}{27}\right) - \frac{12}{18}$

b) $\left(2 - \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{1}{3}$

i) $\frac{-8}{7} : \frac{21}{-2}$

c) $\frac{8}{14} + \frac{9}{7}$

j) $\frac{40}{25} : \frac{8}{75}$

d) $\left(\frac{14}{16}\right)^2$

k) $1,5 \cdot \frac{18}{12}$

l) $\frac{5}{15} + 3$

e) $\left(\frac{-90}{72} \cdot \frac{16}{-100}\right) + \frac{5}{10}$

m) $\frac{11}{6} - \frac{-7}{9}$

f) $\frac{6}{24} - \left(\frac{7}{2}\right)^2$

n) $8 \cdot \frac{15}{10}$

g) $\frac{-4}{10} : \frac{18}{50} \cdot \frac{27}{5}$

o) $\left(\frac{3}{8}\right)^2$

5.2. À toi de jouer

Exercice 6. Effectue. Laisse ta démarche visible et veille à ce que ton résultat soit le plus simplifié possible.

$$\text{a)} \left(\frac{1}{2} + \frac{-1}{3} \right) \cdot \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{-5} \right)$$

$$\text{c)} -\frac{7}{2} + \frac{-9}{45} - \frac{22}{15}$$

$$\text{f)} \frac{45}{15} - \frac{7}{30} - \frac{4}{21} \cdot \frac{28}{16}$$

$$\text{d)} 3 + \frac{5}{7} - \frac{-5}{8}$$

$$\text{g)} \left(\frac{1}{2} \right)^3 - \frac{6}{8} - \frac{3}{7} \cdot \frac{21}{14}$$

$$\text{b)} \frac{-3}{8} \cdot \left(\frac{12}{9} \right)^2$$

$$\text{e)} \frac{4}{45} - \left(\frac{-75}{25} - \frac{8}{15} \right)$$

Exercice 7. Quelle doit être la valeur de a dans les fractions ci-dessous ?

$$\text{a)} \frac{a+2}{4} = 1$$

$$\text{c)} 0 = \frac{3+a}{-1}$$

$$\text{b)} \frac{4+a}{-5} = 1$$

$$\text{d)} \frac{28}{20-a} = 2$$

Exercice 8. Ecris la fraction $\frac{16}{9}$ sous la forme ...

- a) ... d'un produit de deux fractions égales.
- b) ... d'un produit de deux fractions différentes.
- c) ... d'un quotient de deux fractions.
- d) ... d'une somme de deux fractions égales.

Exercice 9. En simplifiant la fraction $\frac{a}{b}$, on obtient $\frac{1}{8}$. Leur PGCD vaut 15. Quelle est la fraction de départ ?

Exercice 10. Mikail remarque qu'il a déjà utilisé $\frac{4}{5}$ de son forfait GSM ce mois-ci. Il utilise les $\frac{5}{6}$ de ce qu'il lui reste pour appeler Samuel. De quelle fraction de son forfait dispose-t-il encore ?

Laisse ta démarche visible.

Exercice 11. La mère de Marco utilise le tiers de son salaire pour le loyer de l'appartement, le huitième pour l'alimentaire, et le quart de ce qu'il reste pour les activités parascolaires de ses enfants.

- a) Quelle fraction de son salaire lui reste-t-il pour les loisirs ?
- b) Si elle gagne 1800€ par mois, combien cela représente-t-il ?

1. Les opérations dans les fractions

Exercice 12. On prépare une boisson en mélangeant un liquide chocolaté et du lait.
La recette A mélange 3 parts de liquide chocolaté à 2 parts de lait.
La recette B mélange 2 parts de liquide chocolaté à 1 part de lait.
Quel est le mélange qui a le plus le goût du chocolat ? Justifie.



Exercice 13. Calcule la valeur numérique de l'expression $x^3 + 3x + 10$ si $x = \frac{-3}{2}$.

Exercice 14. Juliette veut planter des fleurs sur un quart de son jardin, et créer une marre sur les trois dixièmes de son jardin. Sur la surface qu'il lui reste, elle compte semer de l'herbe.

Quelle proportion de son jardin sera semé d'herbe ?
Laisse ta démarche visible.

Exercice 15. Calcule l'aire et le périmètre de la figure ci-contre.
Veille à ce que ton résultat soit irréductible.

